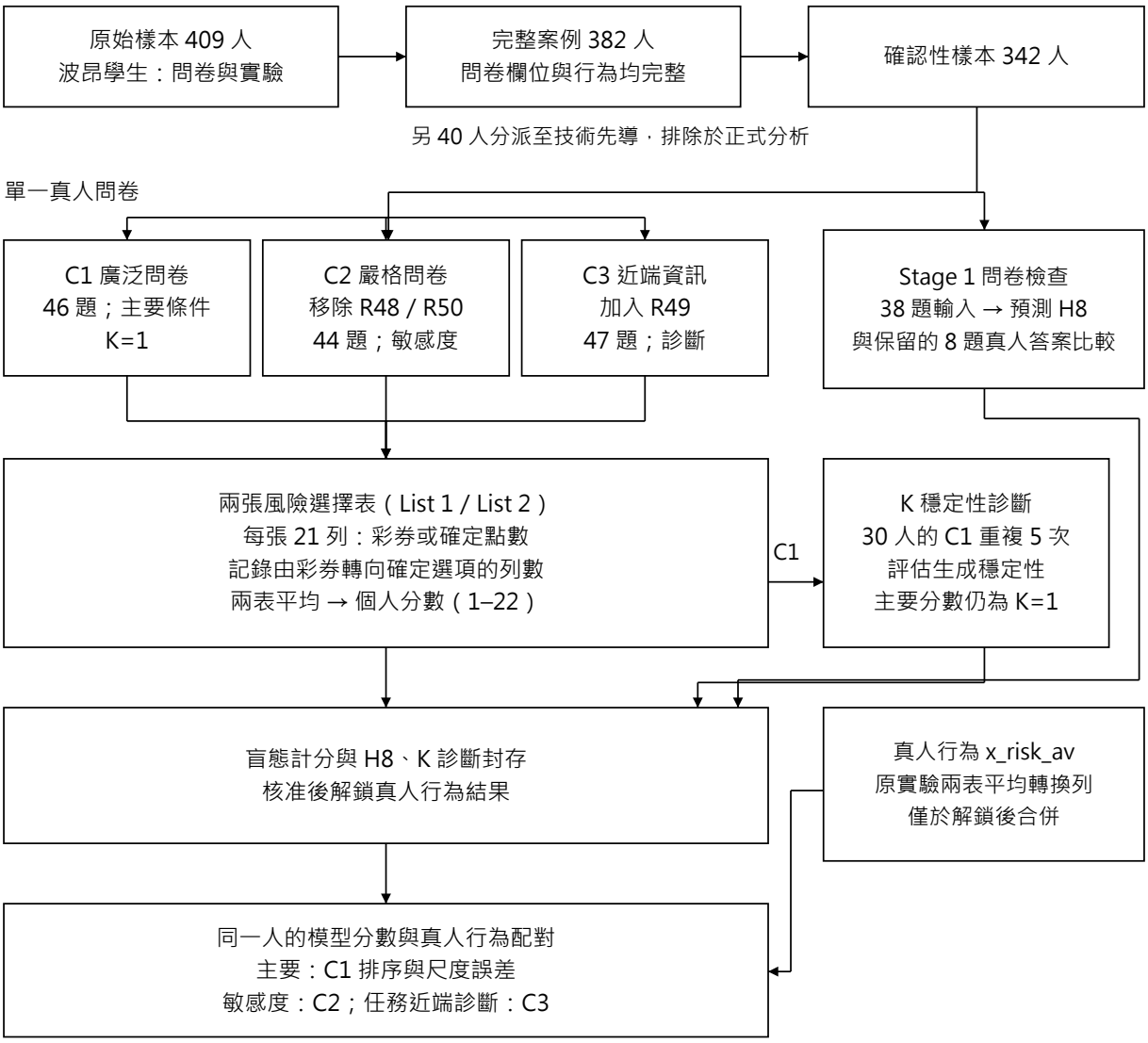


統計參考另列：嶺迴歸（Ridge）、原研究 R2+R3 量尺組合。

圖 1　研究設計、樣本與分析關係

註：資料來自偏好調查模組（Falk 等，2023）。54 個風險問卷欄位及行為結果完整者納入；15 人缺問卷、12 人缺行為。C2 / C3 均為 K=1。K 是一份兩表平均分數的重複次數。H8 為八題保留問卷；模型 H8 不回填 C1 / C2 / C3。R48 為假想中獎後投入彩券的金額，R50 為有收入風險的轉職選擇，R49 為放棄彩券所需的確定金額。彩券為各半機率得 1,000 或 0 點；List 1 的確定點數每列增加 50，List 2 為固定擾動最多 5 點的重建表。全選確定選項記 1，全選彩券記 22；分數越高表示越晚轉向安全選項。圖示為資料關係；實際先完成 C1 / C3，再補 Stage 1 與 C2 / K。正式結果隔離不表示資料準備從未讀取真人結果。

表 1　問卷資訊條件與分析角色

條件	問卷輸入	分析角色	題數
C1：廣泛問卷	核准的風險問卷回答，含 H8、R48、R50	主要條件	46
C2：嚴格問卷	C1 移除 R48、R50	敏感度分析	44
C3：近端資訊	C1 加入 R49	診斷分析	47

註：三條件均為 342 人、K=1；每人各答兩張表，每個條件共 684 次作答。H8 為八題保留問卷；它們僅在獨立 Stage 1 中不提供給模型，在 C1 / C2 / C3 中提供真人答案。R48 為假想中獎後投入彩券金額；R50 為有收入風險的轉職選擇；R49 為放棄彩券所需的確定金額。

表 2　主要、敏感度與診斷條件的結果

條件	Spearman ρ [95% CI]	Pearson r	MAE（列）	平均偏差（列）	標準差比
C1 主要	0.3404 [0.2436, 0.4332]	0.3295	3.3661	-2.7593	0.7656
C2 敏感度	0.3022 [0.2003, 0.4016]	0.2725	3.2074	-2.4070	0.7528
C3 診斷	0.3112 [0.2068, 0.4135]	0.2668	3.0402	-0.0824	1.2414

註：各列 N=342。CI 為既有 95% 拔靴信賴區間；C1 為唯一主要條件。MAE 為平均絕對誤差；平均偏差=模型-真人；標準差比=模型 SD / 真人 SD。所有分數為兩表平均轉換列（1–22）。相關反映排序或線性對應，不能取代數值校準。

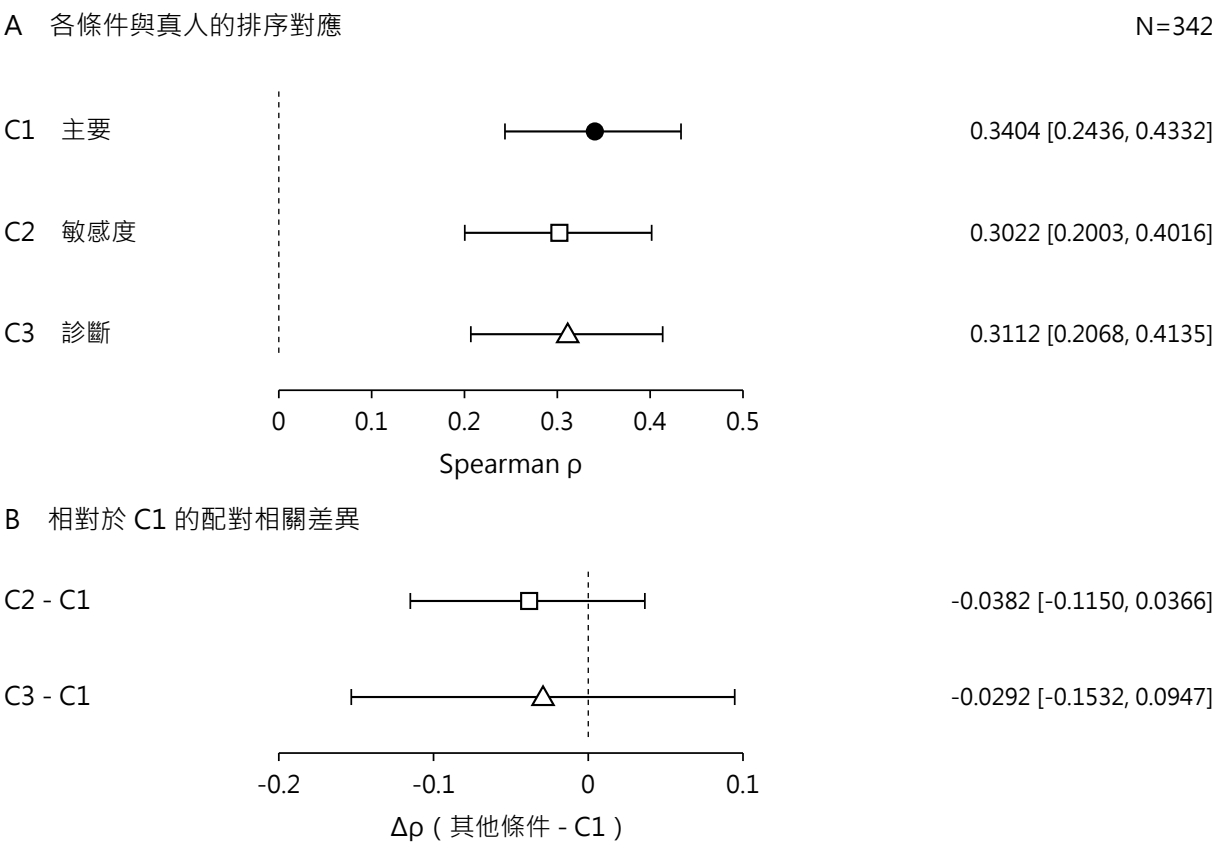
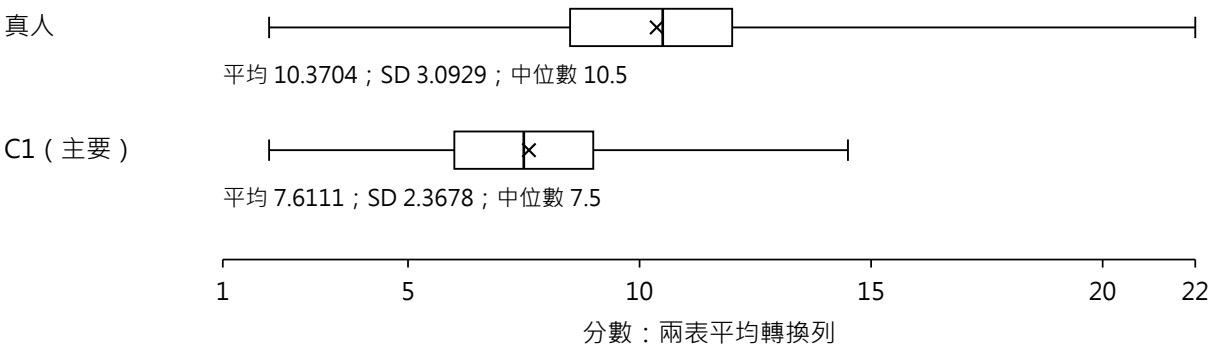


圖 2 個體排序對應與條件差異

註：點為估計值，水平線及方括號為既有 95% 拔靴信賴區間。C1 為唯一主要條件；C2 為敏感度分析，C3 為診斷。B 使用受試者配對相關差異區間，不由 A 的區間重疊推論差異。虛線為零；差異區間包含零不表示條件等效。

A　真人與 C1 的分布摘要　　N=342



B　C1 的尺度指標

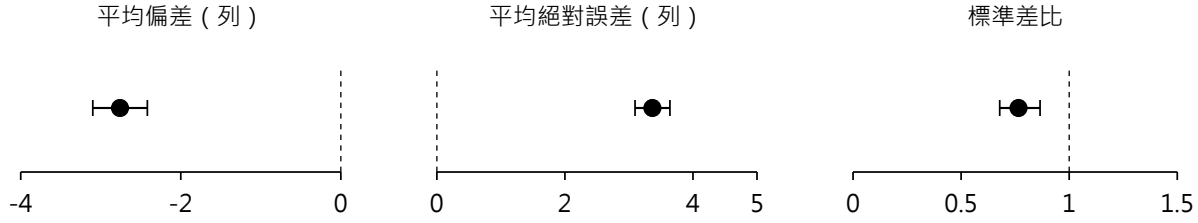
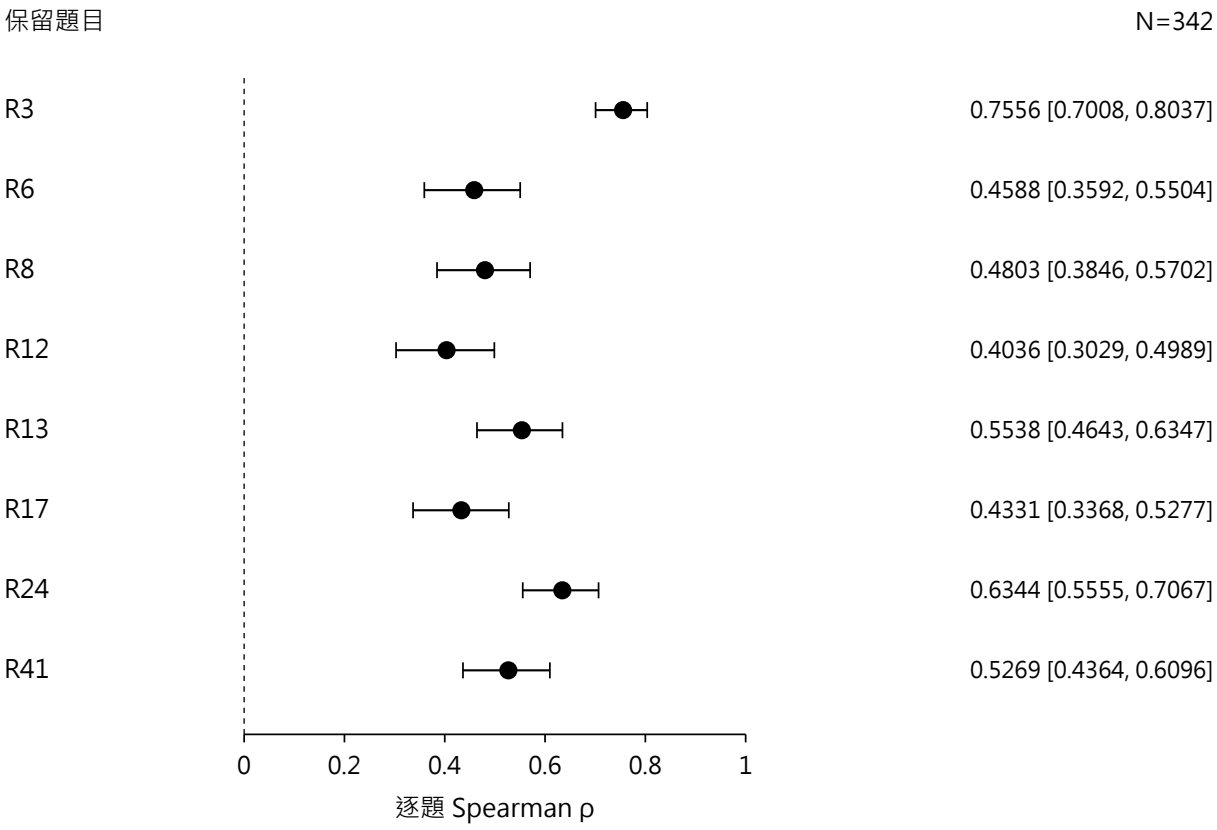


圖 3　C1 的分布位置與尺度誤差

註：A 的端點為最小 / 最大值，框為第 25–75 百分位數，框內直線為中位數，叉號為平均數；端點不是 1.5 倍四分位距鬚線，亦未另判定離群值。B 的點與線為既有估計值及 95% CI。平均偏差=模型-真人，平均絕對誤差為逐人絕對差異的平均，單位均為列；標準差比=模型 SD / 真人 SD。虛線依序為 0、0、1。分布摘要不顯示完整密度形狀。



逐題相關平均：Stage 1 0.5308；Benchmark-0 0.3647。

圖 S1　問卷條件化的保留題檢查

註：H8 是八題保留問卷；模型依其餘 38 題預測這八題答案。點與線為逐題 Spearman 相關及既有 95% CI，並非同時信賴區間。Benchmark-0 是其餘 34 題方向對齊後平均的 0–10 分算術參考，不是另一個 LLM。下方比較同一聚合層次的逐題相關平均，未畫未提供的平均值區間或新增差異檢定；它與真人八題平均的相關 0.6897 屬不同聚合層次。

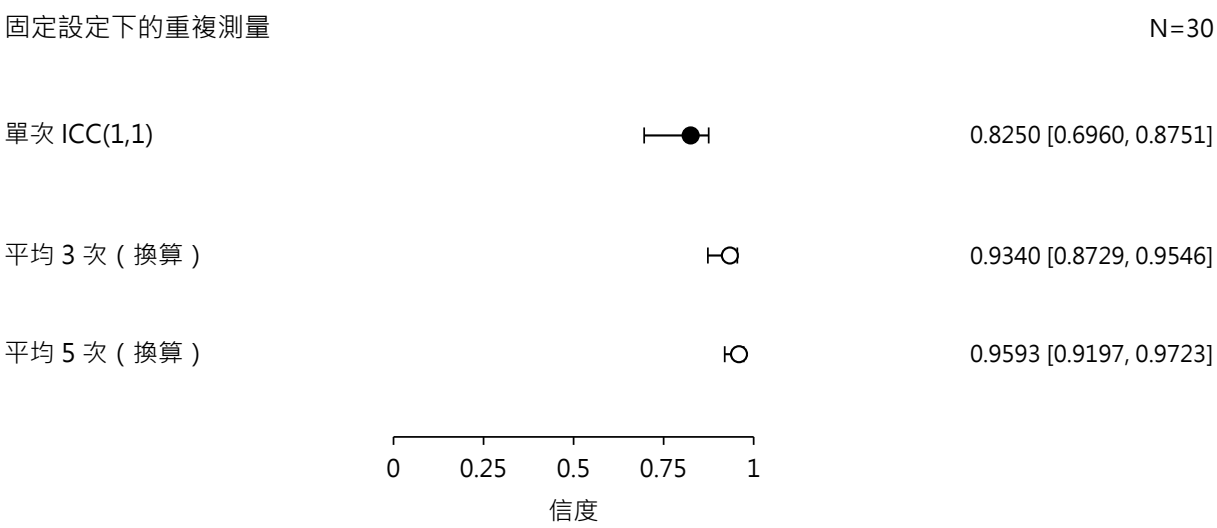


圖 S2　單次生成穩定性與平均信度換算

註：30 人各有五次兩表測量；主要 K 永久固定為 1。實心點為單次組內相關係數 ICC(1,1)，空心點為同一變異成分換算的平均信度；線為既有 95% CI。q_m=mq/[1+(m-1)q]，q 為單次 ICC，m 為平均次數，q_m 為預期平均信度，回答多次平均後的穩定性。換算假設相同變異結構、可交換重複及誤差不相關；不是三個獨立效度實驗。

各列 N=342

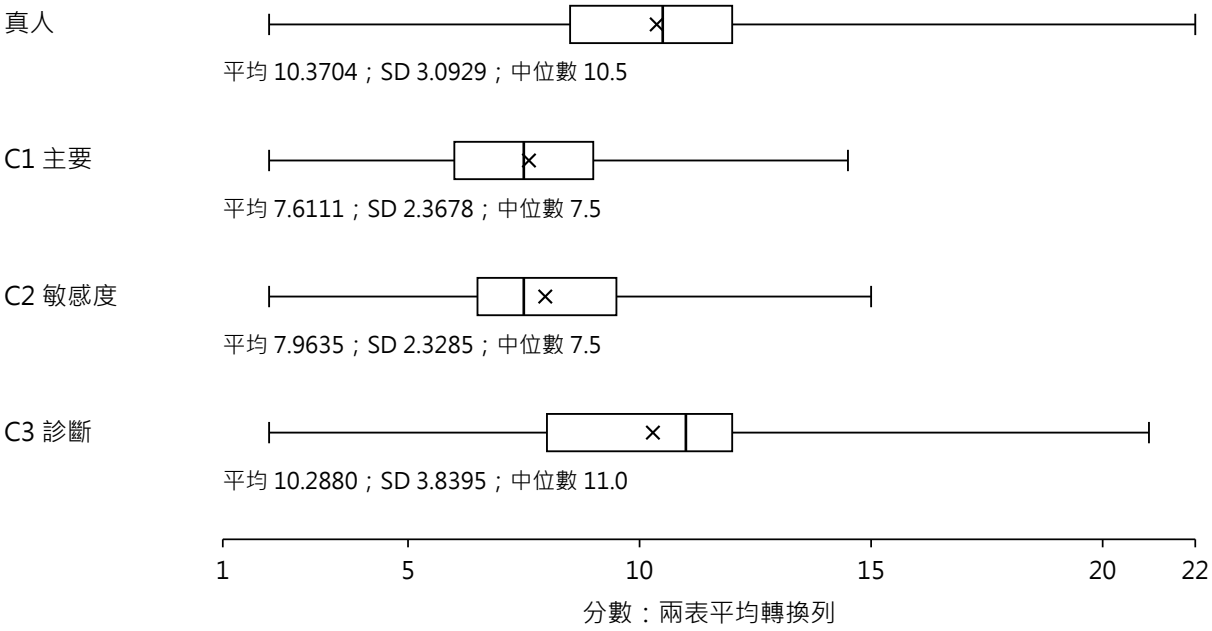


圖 S3　真人與三種問卷條件的分布摘要

註：所有列使用相同尺度；端點為最小 / 最大值，框為第 25–75 百分位數，直線為中位數，叉號為平均數。只呈現既有摘要，未估計密度或另判定離群值。C3 均值接近真人，亦伴隨較大分散程度；不能僅據平均接近宣稱校準改善。

表 S1　統計參考的資訊條件與尺度

方法 / 角色	資訊及資料來源	結果
Ridge 監督式參考	巢狀交叉驗證；訓練折使用真人結果，受評估者採折外預測。	ρ = 0.2948 MAE = 2.2170 列 R^2 = 0.0662
R2+R3 量尺背景	既有選題及權重來自同一原始研究；非獨立外部測試。	ρ = 0.4319 MAE = 0.7571（標準化） R^2 = -0.0763
常數中位數 事後描述	使用同樣本真人中位數；無個體排序能力及折外驗證。	MAE = 2.3004 列 ρ 不適用
真人重測 背景參考	另一份 44 人資料；測量間隔與樣本不同。	Pearson r = 0.5890

註：Ridge 為嶺迴歸；R2 為假想彩券與確定金額選擇，R3 為一般風險意願，兩題組合沿用原標準化與權重。ρ 為 Spearman 相關，真人重測則為 Pearson r。前三列 N=342。R2+R3 的標準化 MAE 不與「列」直接相比。不同資訊條件不構成公平排名，未補造 CI 或模型差異檢定。

表 S2　H8 逐題對應與誤差

題號	Spearman ρ [95% CI]	Pearson r	Holm p	MAE（分）	平均偏差（分）	標準差比
R3	0.7556 [0.7008, 0.8037]	0.7698	0.0008	1.0556	0.0673	1.0582
R6	0.4588 [0.3592, 0.5504]	0.4276	0.0008	2.0088	0.9327	1.1359
R8	0.4803 [0.3846, 0.5702]	0.4917	0.0008	1.8860	1.0789	0.8830
R12	0.4036 [0.3029, 0.4989]	0.3770	0.0008	1.4942	0.0556	0.9092
R13	0.5538 [0.4643, 0.6347]	0.5664	0.0008	2.2485	-0.5819	0.9491
R17	0.4331 [0.3368, 0.5277]	0.4101	0.0008	1.9737	0.7690	1.3980
R24	0.6344 [0.5555, 0.7067]	0.6087	0.0008	1.6111	-0.3713	0.7963
R41	0.5269 [0.4364, 0.6096]	0.5128	0.0008	2.7719	1.6667	0.8319

註：各題 N=342；真人及模型答案均為 0–10 分。CI 為逐題 95% 拔靴區間，非同時區間；p 為原分析 Holm 調整結果。MAE 為平均絕對誤差，平均偏差=模型-真人，標準差比=模型 SD / 真人 SD。表中統一顯示四位小數，完整精度及其餘摘要保留於隨附 CSV。

表 S3　兩張風險選擇表的確定點數

列	List 1（點）	List 2（點）	List 2 - List 1（點）
1	0	0	0
2	50	47	-3
3	100	97	-3
4	150	145	-5
5	200	198	-2
6	250	255	5
7	300	297	-3
8	350	346	-4
9	400	403	3
10	450	450	0
11	500	502	2
12	550	545	-5
13	600	598	-2
14	650	650	0
15	700	702	2
16	750	751	1
17	800	797	-3
18	850	848	-2
19	900	903	3
20	950	953	3
21	1000	1000	0

註：每列均在彩券與確定點數間擇一。彩券為各半機率得 1,000 或 0 點；List 1 的確定點數由 0 至 1,000、每列增加 50。List 2 為研究者依事前規則固定擾動最多 5 點的重建表。記錄由彩券轉向確定選項的列數，兩表平均形成個人分數；全選確定選項記 1，全選彩券記 22。

表 S4　分析角色、樣本數與尺度

分析	角色 / 性質	N	指標與解讀
H8 問卷檢查	診斷 / 推論	342	八個逐題相關的平均；向量置換
Benchmark-0	診斷 / 描述	342	逐題相關平均及真人 H8 平均相關
K 穩定性	診斷 / 描述	30	單次 ICC；平均信度換算
C1 排序	主要 / 推論	342	Spearman ρ；95% CI 與置換
C1 尺度	次要 / 描述	342	Pearson r、MAE、偏差、SD 比
C2 嚴格條件	敏感度 / 推論	342	條件指標及相對 C1 的配對差異
C3 近端條件	診斷 / 推論	342	條件指標及相對 C1 的配對差異
Ridge 折外預測	背景 / 描述	342	相關、列尺度 MAE、R^2
R2+R3	背景 / 描述	342	相關、標準化尺度 MAE、R^2
真人重測	背景 / 描述	44	Pearson r
常數中位數	事後 / 描述	342	列尺度 MAE；相對誤差比
以真人 SD 標準化 MAE	事後 / 描述	342	MAE / 真人 SD

註：C1 是唯一主要行為條件。C1 / C2 / C3 與真人結果使用 1–22 的轉換列尺度；Ridge 預測同一原始尺度但本身不受此範圍限制。R2+R3 的 MAE 以同樣本標準化結果計算，不能與列尺度 MAE 直接比較。最後兩列為結果解鎖後的尺度描述，其餘角色與設計在正式結果解鎖前固定。完整尺度對照保留於隨附 CSV。

表 S5　研究材料識別與版本查核

材料	檔案識別	SHA-256
PSM 主樣本	MainSample_Replication.dta	b3f73682167708e975afee3ba047c6d3 9c06dcfa481949dd461cec833100f19d
真人重測樣本	TestRetestExp_Replication.dta	f1f6ac91f80d8d2897fd6f455f10ad0b bffb30c28915190dac8895575fcabf0d
原研究線上附錄	online_appendix.pdf	9223a991c79b047edafe8cff926961b4 3aa5fe65b995119c873b34497a9426cd
原資料說明	README.pdf	79c717cfb9af4f12d0ba00299896f094 aa3f6778b3d17c4626c22991ae062c1f
行為模擬背景報告	report (4).pdf	b9de90a4fae2f98ae6ae85c798b66ed6 f091b43056cf2f27574bcb3d2caf2284
C1 / C3 工作配置	confirmatory_job_matrix.jsonl	d0d23a9d8a5a048080f024ff6b0752d1 e041701f24716f5256491ad9ecfae013
List 1 排程	list_1.csv	58c3215b161387267438c0c356aa5e2a 0013e6737dbeca692e333e0375d62e27
List 2 重建排程	list_2.csv	5a651069e939ce45254162462cfe6050 59ad9ff6e20aab92e69cb183d2298404
C1 提示範本	broad_condition.txt	b07e932743cfe535d902e7c9e808900f 63335b29c6f7b5247842116a460409b5

註：SHA-256 是檔案內容的完整雜湊識別碼，每列兩行需連接後使用；不是截短值。此表沿用封存來源紀錄，並未重新讀取逐人資料。主樣本與真人重測資料需受限取用；列入此表不表示取得第三方材料再散布授權。完整相對路徑與來源紀錄保留於隨附 CSV。